Lógica de Programação e Algoritmos

A Engenharia do Código: Do Raciocínio à Execução

CAMPOS IA | Formação Técnica em TI (Módulo Introdutório - 20h)

Gemini Notebook

Computadores não entendem intenções; eles executam ordens literais.

Regras e Restrições
(Ex: Notas entre 0.0 e 10.0)



Entrada (Input)
Dados brutos fornecidos ao sistema.

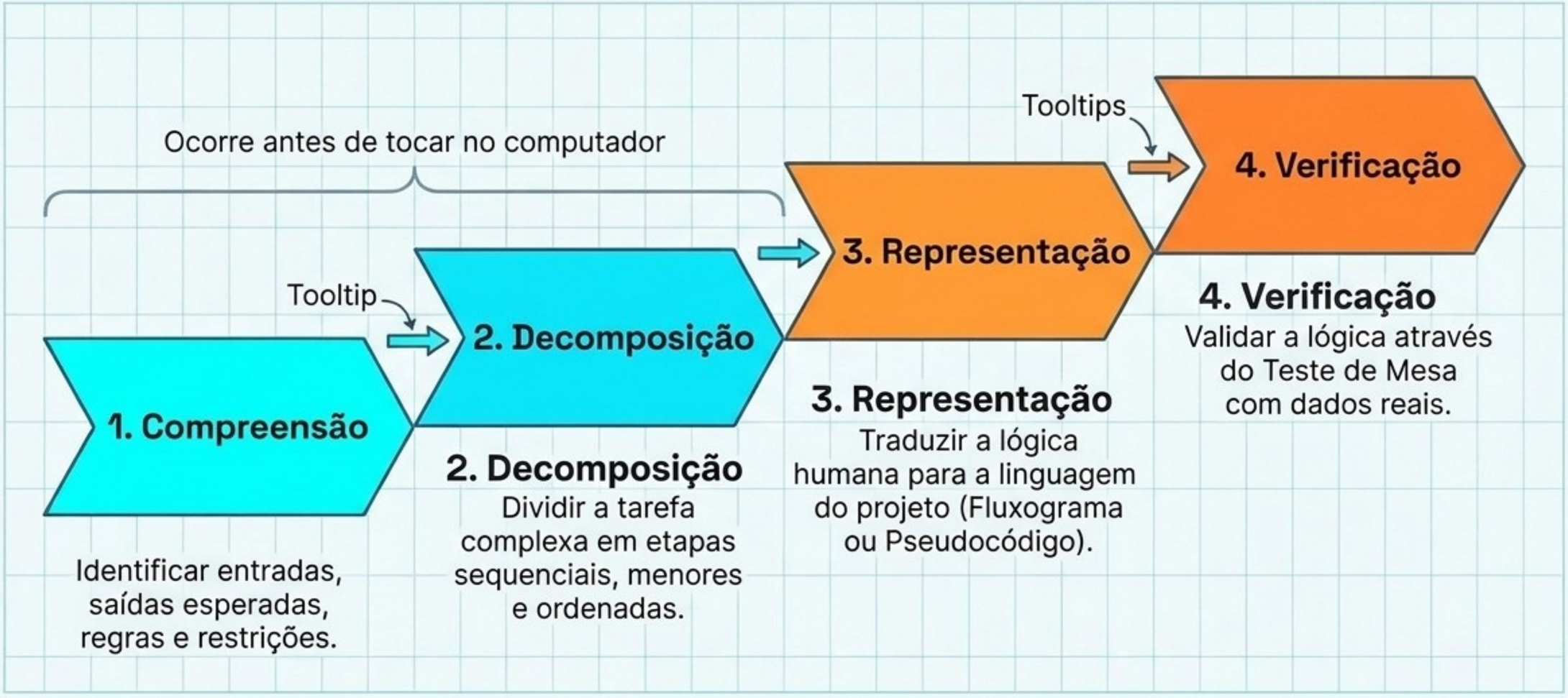
Processamento
O "motor" do algoritmo. Transformação via cálculos e lógica.

Saída (Output)
A informação final resultante.

O que é o Algoritmo?
Uma sequência finita, **determinística** e **legível** que orquestra essa transformação.

Gemini Notebook

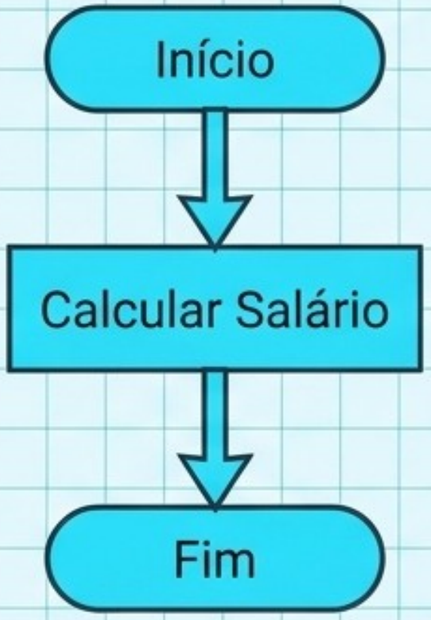
A Arquitetura da Solução: Decompondo o Problema



Gemini Notebook

As Plantas do Projeto: Fluxograma vs. Pseudocódigo

Fluxograma



A representação gráfica. Utiliza formas geométricas padronizadas conectadas por setas. Foco no fluxo visual.

Exatamente a mesma lógica, idiomas diferentes.

Pseudocódigo / Portugol

```
1 ALGORITMO CalcularSalario
2 INÍCIO
3     LEIA(horas)
4     salario ← horas * 50
5     ESCREVA(salario)
6 FIM
```

A representação textual. Estrutura próxima ao português, com palavras-chave padronizadas e recuos (indentação) para destacar blocos. Foco na estruturação lógica.

Gemini Notebook

O Dicionário Visual: Símbolos do Fluxograma



Início / Fim

Indica o ponto de partida e o encerramento.





Entrada / Saída

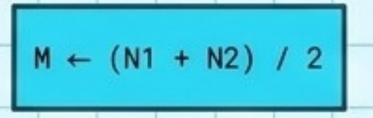
Leitura de dados ou exibição de resultados.

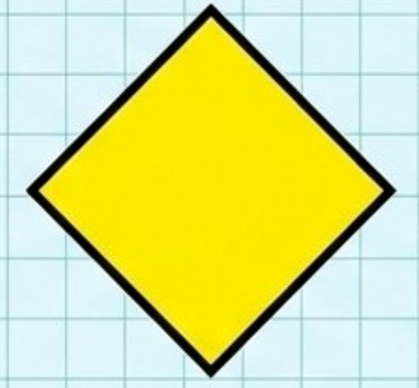




Processamento

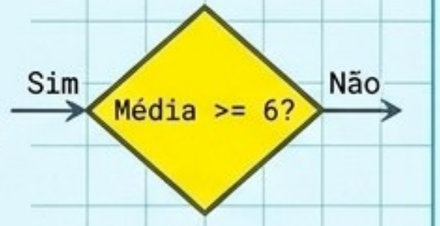
Cálculos aritméticos e atribuições.





Decisão

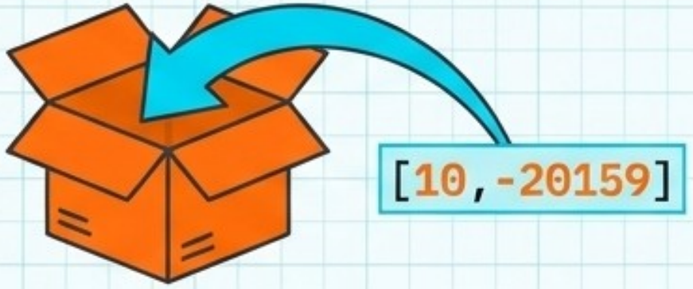
Avalia uma condição lógica, criando caminhos alternativos (Sim/Não).



Gemini Notebook

Materiais de Construção: Memória e Tipos de Dados

Variável vs. Constante



A **Variável muda** durante a execução.



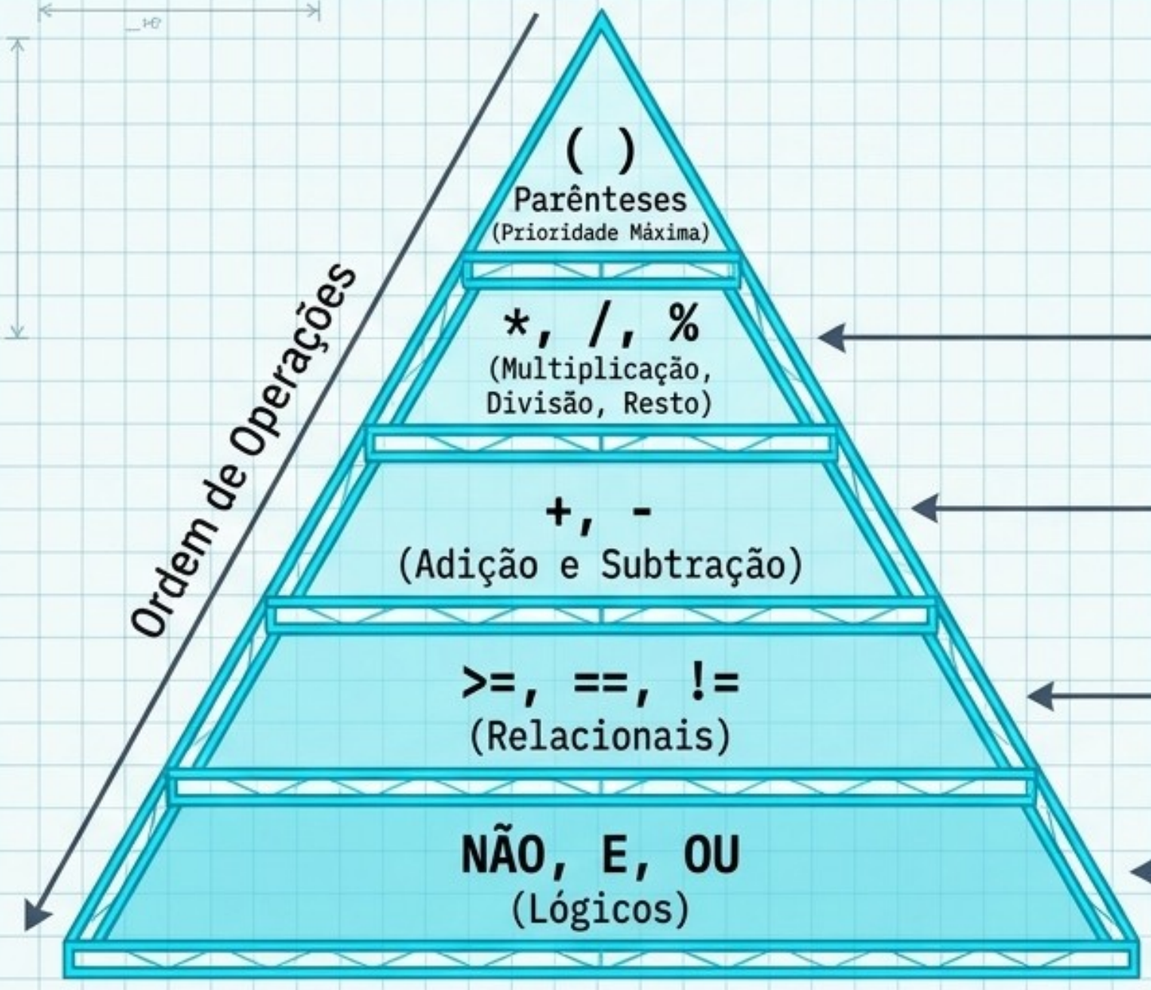
A **Constante** (ex: **PI ← 3.14159**) permanece inalterada.

Tipos Primitivos			
1	**Inteiro**	**2**	**Real**
Numéricos sem decimais. **10, -25, 2026**		Admitem parte fracionária. **8.5, -0.75**	
3	**Caractere / Texto**	**4**	**Lógico**
Delimitados por aspas. **"CAMPOS IA", "Aprovado"**		Dois estados possíveis. **VERDADEIRO, FALSO**	

Gemini Notebook

A Casa de Máquinas: Operadores e Precedência

Pirâmide de Precedência



Categorias de Operadores

Aritméticos:

+, -, *, /, %
(Manipulam números)

Relacionais:

==, !=, >, <, >=, <=
(Comparam e retornam valor Lógico)

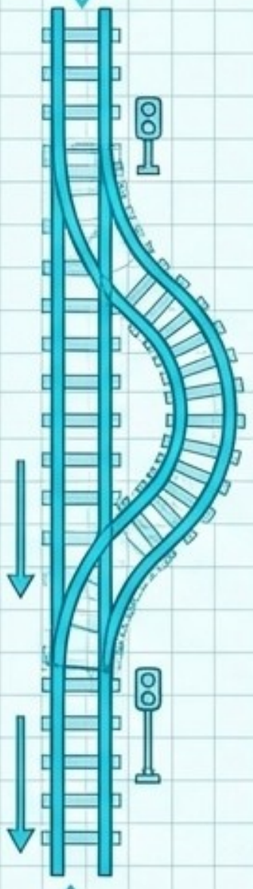
Lógicos:

E (todas verdadeiras), **OU** (ao menos uma), **NÃO** (inverte)

Gemini Notebook

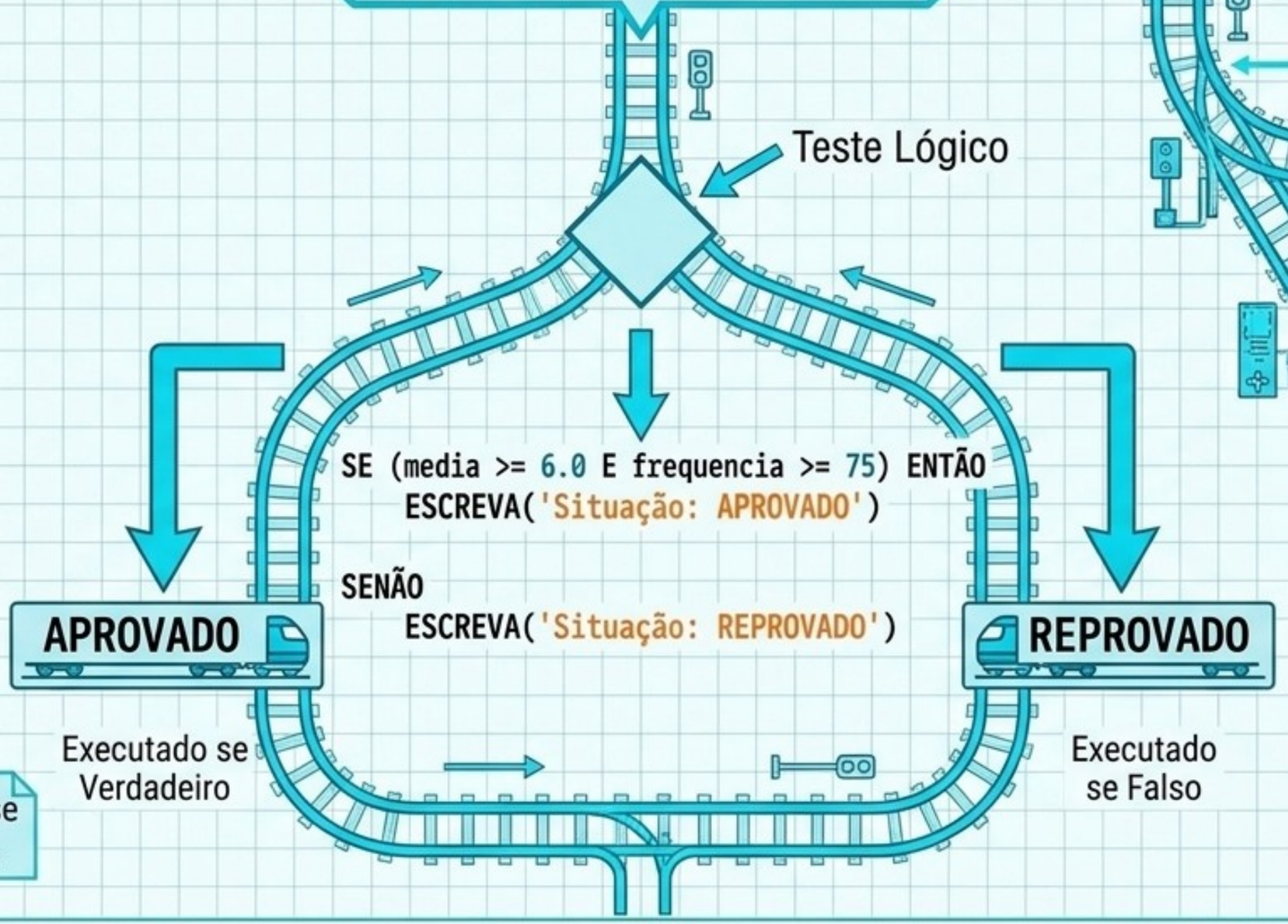
Direcionando o Fluxo: Estruturas de Decisão

Condicional Simples (SE)

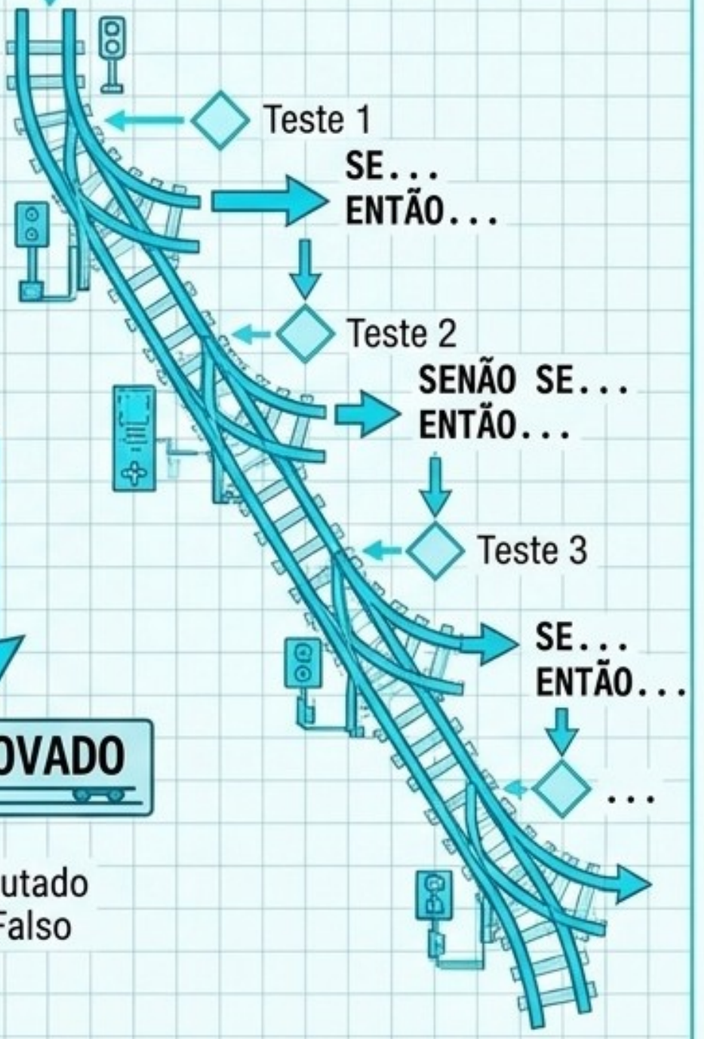


Executa um bloco apenas se a condição for verdadeira.

Condicional Composta (SE / SENÃO)



Encadeada (SENÃO SE)



Gemini Notebook

Automatizando o Trabalho: Estruturas de Repetição (Laços)

Os laços permitem repetir automaticamente um bloco de instruções sem duplicar linhas de código.



CUIDADO: O Loop Infinito!

Em laços onde a condição é testada no início, certifique-se de que a variável de controle seja atualizada dentro do bloco. Se a condição nunca se tornar FALSA, o programa ficará preso em execução infinita, travando a máquina.

Gemini Notebook

Matriz de Decisão: PARA (FOR) vs. ENQUANTO (WHILE)

Você sabe exatamente quantas vezes a repetição vai acontecer?

SIM

Use PARA (FOR)



Ideal para quantidades conhecidas antecipadamente.

Exemplo Real: Ler exatamente **10 notas** de uma turma ou exibir a tabuada de **1 a 10**.

NÃO

Use ENQUANTO (WHILE)



O número de repetições depende de uma condição que pode mudar a qualquer momento.

Exemplo Real: Solicitar uma senha **até que** o usuário digite a **senha correta**.

Gemini Notebook

Engrenagens Internas: Contadores e Acumuladores

Contador



Incrementado por um valor constante a cada volta do laço para contar eventos.

```
aprovados ← aprovados + 1
```

Variável de Contagem

Acumulador



Soma valores diferentes a cada iteração para obter um total.

```
somaNotas ← somaNotas + nota
```

Variável de Acumulação

Valor Variável

Regra de Ouro: Ambos os espaços de memória devem obrigatoriamente nascer com valor ZERO antes do laço iniciar!

Gemini Notebook

Controle de Qualidade: O Teste de Mesa

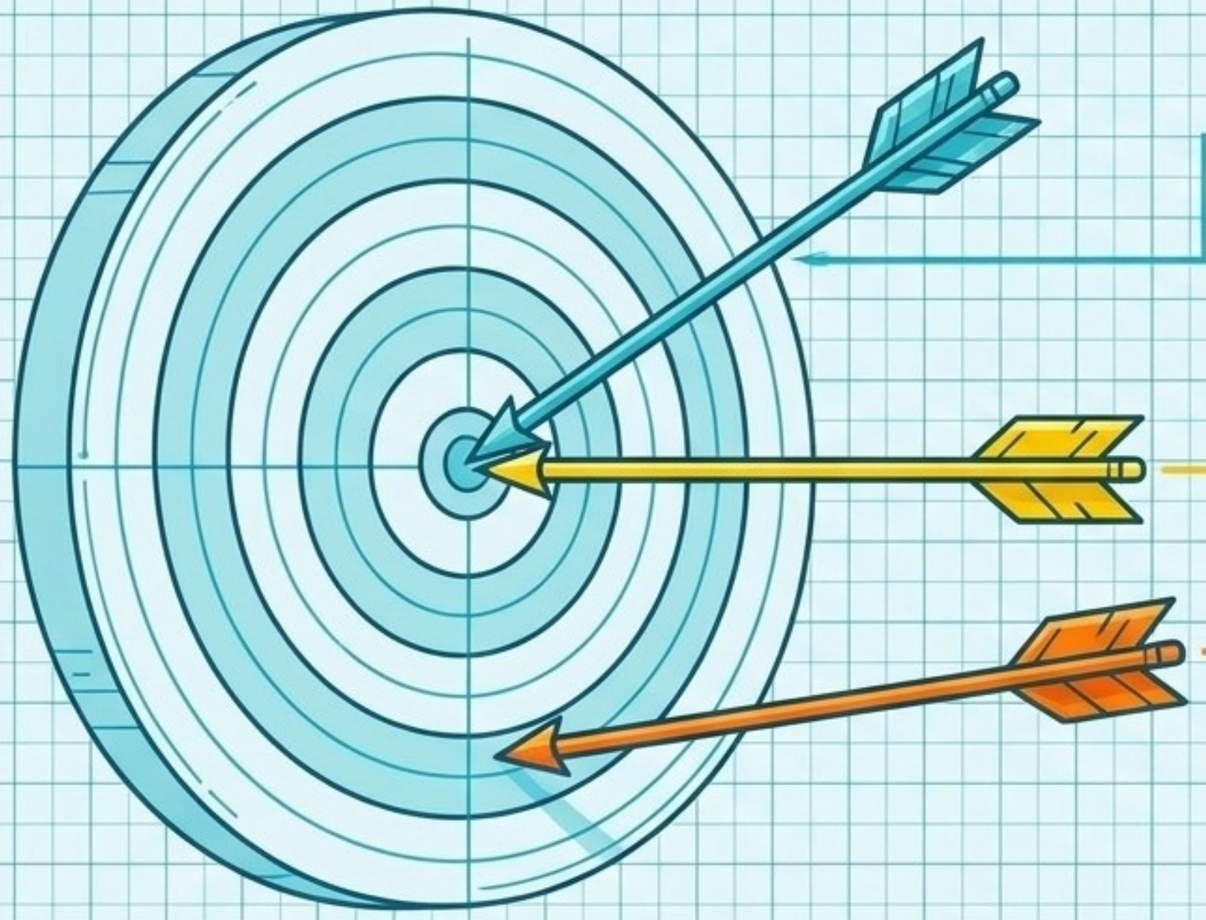
```
soma ← 0
PARA n DE 1 ATÉ 4 FAÇA
    SE (n % 2 == 0) ENTÃO
        soma ← soma + n
```

RAM			
Iteração	n	Teste (n % 2 == 0)	soma
Inicial	-	-	0
1ª	1	Falso	0
2ª	2	Verdadeiro	~~0~~ → 2
3ª	3	Falso	2
4ª	4	Verdadeiro	~~2~~ → 6

O técnico assume o papel do computador, registrando cada mudança de variável passo a passo. Resultado na tela: 6.

Gemini Notebook

Teste de Estresse: Validando a Lógica



Entradas Válidas

Valores normais dentro do esperado.
(Ex: nota 7.5)

Valores de Borda

Valores exatos nas fronteiras das regras.
É aqui que os erros entre > e >= se escondem! (Ex: nota exatamente 6.0)

Entradas Inválidas

Valores fora da realidade do problema para testar a proteção do algoritmo.
(Ex: nota -2.0 ou 12.0)

Gemini Notebook

Síntese: A Máquina Completa

```
somaNotas ← 0
aprovados ← 0
PARA i DE 1 ATÉ 5 FAÇA
    LEIA nota
    somaNotas ← somaNotas + nota
    SE (nota >= 6.0) ENTÃO
        aprovados ← aprovados + 1
    FIM SE
FIM PARA
media ← somaNotas / 5
ESCREVA "Média: ", media
ESCREVA "Aprovados: ", aprovados
```

Inicialização:
Acumulador e contador nascem zerados.

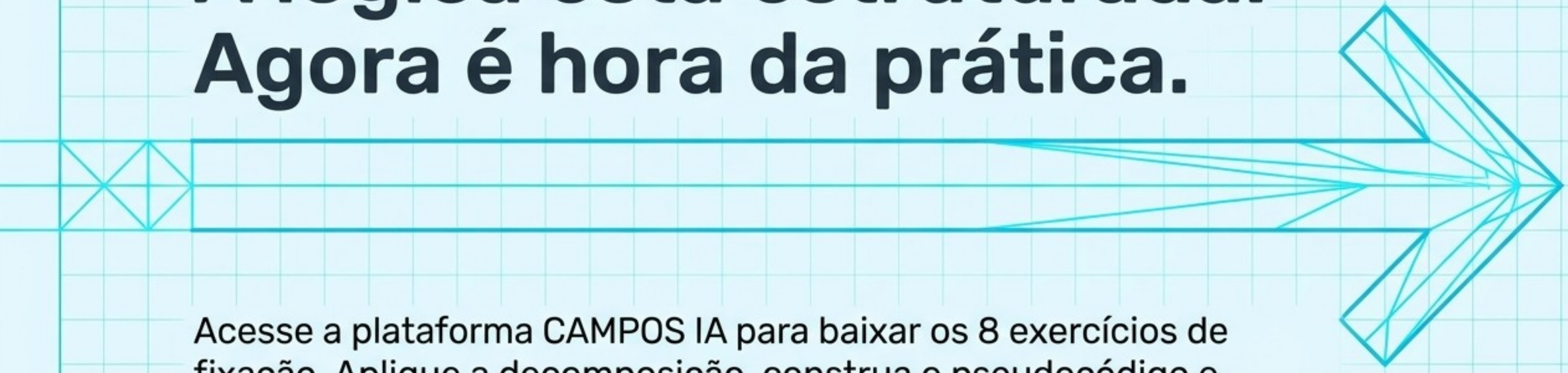
Automação (Laço PARA):
Limite exato conhecido (5 alunos).

Acumulador:
Somando valores dinâmicos de entrada.

Filtro Lógico (Condicional):
Operador relacional avaliando a regra de negócio antes de incrementar o contador.

Gemini Notebook

A lógica está estruturada. Agora é hora da prática.



Acesse a plataforma CAMPOS IA para baixar os 8 exercícios de fixação. Aplique a decomposição, construa o pseudocódigo e valide com testes de mesa. O gabarito comentado já está disponível.

Próxima parada na Formação Técnica:
Ferramentas de Programação

Gemini Notebook